

Parte 1 — Questões conceituais

1. O que é o Ciclo de Vida de um Software e por que ele é necessário?

O Ciclo de Vida de um Software é o conjunto de etapas que um programa passa desde quando surge a ideia até ele ser usado e receber manutenção. Ele é necessário para organizar o projeto e evitar problemas, fazendo com que o sistema seja desenvolvido de uma forma mais correta e de acordo com o que o cliente precisa.

2. Qual a diferença entre levantamento e análise? Por que são etapas separadas?

No levantamento, o objetivo é descobrir o que o cliente e os usuários precisam. Já na análise, essas informações são organizadas e estudadas para entender melhor o que o sistema deverá fazer. Elas são separadas porque primeiro precisamos saber quais são as necessidades e depois organizar essas informações para poder desenvolver o sistema.

3. Por que os testes são considerados uma fase crítica?

Porque é nos testes que podemos encontrar erros antes de entregar o sistema para o cliente. Se os testes forem feitos de qualquer jeito, alguns problemas podem passar despercebidos e aparecer somente depois que o sistema estiver sendo usado, causando reclamações e mais trabalho para corrigir.

4. Explique o que acontece na implantação e quais cuidados essa etapa exige.

Na implantação, o sistema finalmente começa a ser usado de verdade. Nessa parte é feita a instalação, configuração e, se necessário, a transferência dos dados antigos para o novo sistema. Também é importante ensinar os usuários a mexer no sistema e ter um plano caso aconteça algum problema durante a mudança.

5. O que é manutenção de software? Quais são os três tipos?

Manutenção de software é quando a equipe continua trabalhando no sistema depois que ele já foi entregue.

Os três tipos são:

- Corretiva: serve para corrigir erros e bugs.

- Adaptativa: acontece quando o sistema precisa se adaptar a alguma mudança, como uma nova lei ou sistema operacional.
- Evolutiva: acontece quando são adicionadas novas funções ou melhorias.

6. Por que "quanto mais cedo o erro é descoberto, menor o custo"?

Porque se o erro for descoberto logo no começo, é muito mais fácil corrigir. Mas se ele só for percebido quando o sistema já estiver pronto, pode ser necessário mudar várias partes do programa, fazer novos testes e gastar muito mais tempo e dinheiro.

Parte 2 — Ordenação e justificativa

2.1 — Ordem correta

Levantamento → Análise → Projeto → Desenvolvimento → Testes → Implantação → Manutenção

2.2 — Associação das etapas

Etapa	O que acontece nessa fase?	Quem é o principal responsável?
Levantamento	Descobrir o que o cliente e os usuários precisam.	Analista
Análise	Organizar e entender os requisitos.	Analista
Projeto	Planejar como o sistema vai funcionar.	Analista/Projetista
Desenvolvimento	Programar e construir o sistema.	Programadores
Testes	Procurar erros e verificar se tudo está funcionando.	Testadores e programadores
Implantação	Colocar o sistema para funcionar de verdade.	Equipe técnica
Manutenção	Corrigir problemas e fazer melhorias.	Programadores e analista

Parte 3 — Estudo de caso

1. Em quais fases os problemas provavelmente se originaram?

Acho que os principais problemas começaram no levantamento e na análise, porque os responsáveis não descobriram direito o que a loja precisava.

Também houve problemas no projeto, porque algumas funções importantes não foram planejadas.

Além disso, a fase de testes provavelmente não foi bem feita, porque erros como o desconto e o estoque deveriam ter sido encontrados antes da entrega.

2. Que requisitos claramente não foram levantados?

Alguns requisitos que não foram levantados foram:

1. Cálculo correto dos descontos.
 2. Atualização do estoque em tempo real.
 3. Relatórios de vendas por vendedor.
 4. Integração com o sistema fiscal.
 5. Controle dos produtos vendidos.
 6. Funcionamento correto do sistema de vendas.
-

3. Como uma fase de testes bem estruturada poderia ter evitado ao menos parte do problema?

Os testes poderiam ter encontrado vários desses problemas antes de o sistema ser entregue. Por exemplo, a equipe poderia fazer uma venda com desconto para verificar se o cálculo estava certo e depois conferir se o estoque tinha sido atualizado.

Também poderiam testar os relatórios e a integração com o sistema fiscal. Assim, os erros seriam corrigidos antes de o cliente começar a usar o sistema.

4. O que deveria ser feito agora, na fase de manutenção?

Primeiro, a equipe deveria conversar com o cliente para entender todos os problemas e decidir quais são mais urgentes.

Depois, deveria corrigir o cálculo dos descontos, fazer o estoque funcionar corretamente, criar os relatórios por vendedor e verificar a integração com o sistema fiscal.

Depois de cada correção, seria importante fazer testes para ter certeza de que o problema realmente foi resolvido.

5. O que o analista de sistemas deveria ter feito diferente desde o início?

O analista deveria ter conversado melhor com o cliente antes de os programadores começarem a trabalhar. Ele deveria entender como a loja funciona, perguntar quais funções eram necessárias e registrar tudo.

Também deveria confirmar com o cliente se os requisitos estavam corretos antes de começar o desenvolvimento. Assim, muitos dos problemas poderiam ter sido evitados.

Parte 4 — Comparação de modelos

Projeto A

Modelo escolhido: Cascata.

Eu escolheria o Cascata, porque os requisitos já estão bem definidos e provavelmente não vão mudar. Como o projeto também tem um prazo de quatro meses, dá para planejar as etapas e seguir uma ordem.

Projeto B

Modelo escolhido: Ágil.

Eu escolheria o Ágil, porque os donos dos restaurantes ainda não sabem exatamente quais funções querem. Assim, o aplicativo pode ser desenvolvido aos poucos e eles podem testar e dar opiniões durante o desenvolvimento.

Parte 5 — Desafio prático

Sistema escolhido:  Sistema de biblioteca escolar

Etapa	O que seria feito nessa fase?	Duração estimada
Levantamento	Conversar com o bibliotecário e alguns alunos para saber o que o sistema precisa ter.	1 semana
Análise	Organizar as informações e decidir as funções mais importantes.	1 semana
Projeto	Planejar as telas, o banco de dados e como o sistema vai funcionar.	2 semanas
Desenvolvimento	Programar o cadastro de livros e alunos, empréstimos, devoluções e pesquisas.	6 semanas
Testes	Testar as funções para procurar erros e corrigir os problemas.	2 semanas
Implantação	Instalar o sistema na escola, colocar os dados e ensinar os funcionários a usar.	1 semana
Manutenção	Corrigir erros que aparecerem e adicionar melhorias quando forem necessárias.	Contínua